NetApp ONTAP 为 VMware vSphere 管理员带来的优势

NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NetApp ONTAP 为 VMware vSphere 管理员带来的优势 1
适用于 vSphere 管理员的 ONTAP 简介 1
ONTAP 统一存储 1
ONTAP 存储效率 2
虚拟卷（VVOL）和基于存储策略的管理（SPBM） 3
采用 ONTAP 和 vSphere 的混合云 3

NetApp ONTAP 为 VMware vSphere 管理员带来的优势

适用于 vSphere 管理员的 ONTAP 简介

为什么选择适用于 vSphere 的 ONTAP？

NetApp ONTAP 简化了存储和数据管理操作，并对 VMware 环境进行了显著的补充，无论是在内部部署还是在云端部署。在基于 SAN 和基于 NAS 的 VMware 架构中， NetApp 同类最佳的数据保护，存储效率创新以及卓越的性能都是成千上万客户选择 ONTAP 作为其适用于 vSphere 的存储解决方案部署的原因。

NetApp 为各种 VMware 产品提供了大量 VMware 插件，验证和资格认定，以支持面临管理虚拟化环境的独特挑战的客户。NetApp 在存储和数据管理方面的作用与 VMware 在虚拟化方面的作用一样，使客户能够专注于其核心能力，而不是管理物理存储。VMware 和 NetApp 之间近 20 年的合作关系不断发展，随着 VMware Cloud Foundation 和 Tanzu 等新技术的出现，客户价值不断增加，同时也在继续为 vSphere 的基础提供支持。

客户价值的关键因素包括：

- * 统一存储 *
- * 存储效率 * 。
- * 虚拟卷和基于存储策略的管理 *
- * 混合云 *

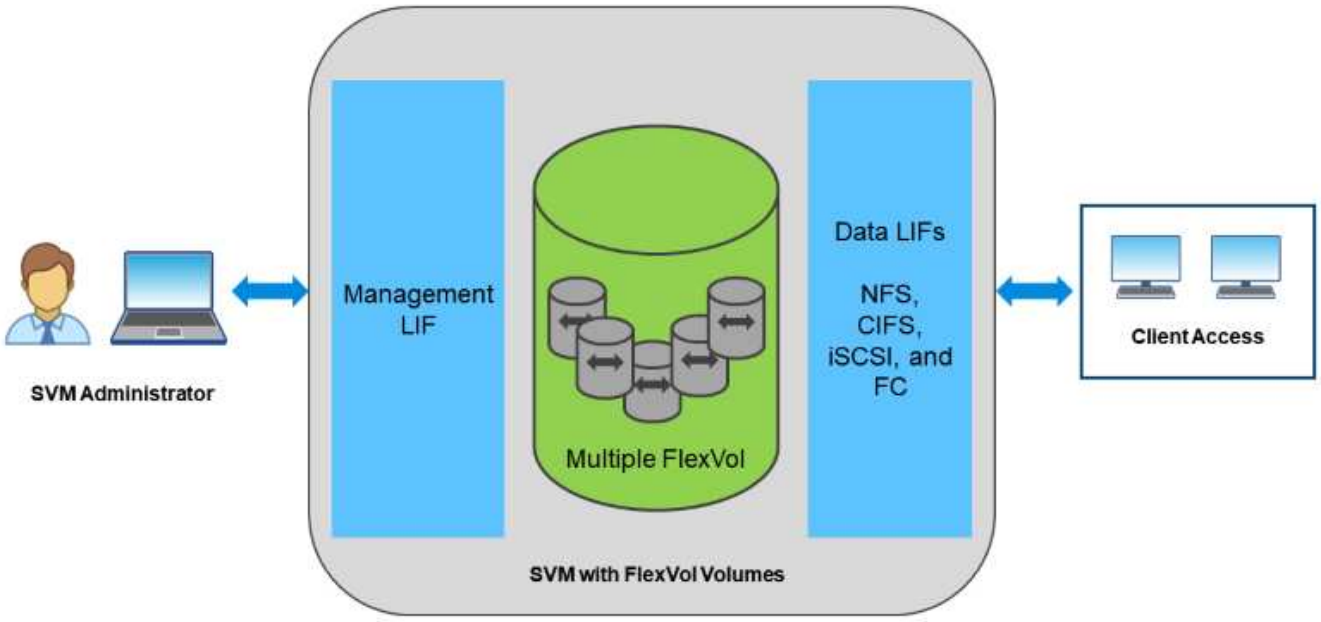
有关受支持的 NetApp 和 VMware 解决方案的详细信息，请参见以下资源：

- "NetApp 互操作性表工具" IMTIMT 定义了可用于构建 FC/FCoE ， iSCSI ， NFS 和 CIFS 配置的合格组件和版本。
- "VMware 兼容性指南"。VMware 兼容性指南列出了系统， I/O ，存储 /SAN 和备份与 VMware 基础架构和软件产品的兼容性
- "适用于 VMware 的 NetApp ONTAP 工具"。适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具是一个 vCenter Server 插件，其中包括 VSC ， VASA Provider 和 Storage Replication Adapter （ SRA ）扩展。

ONTAP 统一存储

关于统一存储

运行 ONTAP 软件的系统在多个重要方面实现了统一。最初，这种方法是指在一个存储系统上同时支持 NAS 和 SAN 协议，而 ONTAP 仍然是 SAN 的领先平台，同时也是其在 NAS 中的原始优势。Storage Virtual Machine （ SVM ）是一种逻辑构造，允许客户端访问运行 ONTAP 软件的系统。SVM 可以通过多个数据访问协议通过逻辑接口（ Logical Interface ， LIF ）同时提供数据。SVM 可通过 CIFS 和 NFS 等 NAS 协议提供文件级数据访问，并通过 iSCSI ， FC/FCoE 和 NVMe 等 SAN 协议提供块级数据访问。SVM 可以同时单独为 SAN 和 NAS 客户端提供数据。



在 vSphere 环境中，这种方法还可能意味着为虚拟桌面基础架构 (VDI) 和虚拟服务器基础架构（ VSI ）提供一个统一的系统。与传统企业阵列相比，运行 ONTAP 软件的系统的 VSI 成本通常更低，但具有高级存储效率功能，可以在同一系统中处理 VDI 。ONTAP 还统一了从 SSD 到 SATA 的各种存储介质，并可轻松地将其扩展到云。无需购买一个闪存阵列即可提高性能，一个 SATA 阵列可用于归档，以及单独的系统可用于云。ONTAP 将所有这些问题联系在一起。

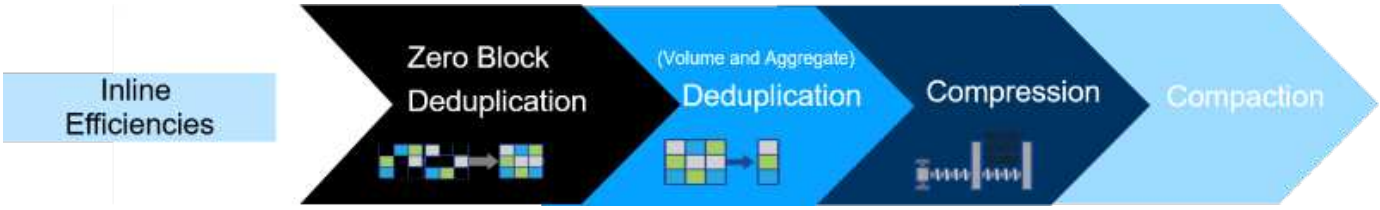
有关 SVM ，统一存储和客户端访问的详细信息，请参见 "存储虚拟化" 在 ONTAP 9 文档中心。

ONTAP 存储效率

关于存储效率

虽然 NetApp 率先为生产工作负载提供重复数据删除，但这一创新并不是这方面的第一项或最后一项创新。它从 ONTAP Snapshot 副本开始，该副本是一种节省空间的数据保护机制，不会影响性能，同时还采用了 FlexClone 技术，可即时为 VM 创建读 / 写副本，以供生产和备份使用。NetApp 继续提供包括重复数据删除，数据压缩和零块重复数据删除在内的实时功能，以从昂贵的 SSD 中挤出最大的存储空间。最近， ONTAP 增加了数据缩减功能来提高存储效率。

- * 实时零块重复数据删除。 * 消除了全零块浪费的空间。
- * 实时压缩。 * 压缩数据块以减少所需的物理存储量。
- * 实时重复数据删除。 * 消除磁盘上现有块的传入块。
- * 实时数据缩减。 * 将较小的 I/O 操作和文件打包到每个物理块中。



您可以同时或单独运行重复数据删除，数据压缩和数据缩减，以在 FlexVol 卷上实现最佳空间节省。这些功能相结合，客户发现 VSI 可节省高达 5： 1 的空间， VDI 可节省高达 30： 1 的空间。

> 有关 ONTAP 存储效率的详细信息，请参见 "使用重复数据删除，数据压缩和数据缩减提高存储效率" 在 ONTAP 9 文档中心。

虚拟卷（ VVOL ）和基于存储策略的管理（ SPBM ）

关于 VVOL 和 SPBM

NetApp 是 VMware 在开发 vSphere 虚拟卷（ VVOL ）方面的早期设计合作伙伴，为 VVOL 和 VMware vSphere 存储感知 API （ VASA ）提供架构输入和早期支持。此方法不仅可以为 VMFS 提供虚拟机粒度存储管理，还支持通过基于存储策略的管理（ Storage Policy-Based Management， SPBM ）实现存储配置自动化。

SPBM 提供了一个框架，可用作虚拟化环境可用存储服务与通过策略配置的存储元素之间的抽象层。通过这种方法，存储架构师可以设计具有不同功能的存储池， VM 管理员可以轻松地使用这些功能。然后，管理员可以将虚拟机工作负载要求与配置的存储池进行匹配，从而可以在每个 VM 或虚拟磁盘级别精细控制各种设置。

ONTAP 在 VVOL 规模方面处于存储行业的领先地位，在一个集群中支持数十万个 VVOL ，而企业级阵列和小型闪存阵列供应商支持的每个阵列仅支持数千个 VVOL 。NetApp 还在推动 VM 粒度管理的发展，即将推出支持 VVOL 3.0 的功能。

> 有关 VMware vSphere 虚拟卷， SPBM 和 ONTAP 的详细信息，请参见 "TR-4400： 采用 ONTAP 的 VMware vSphere 虚拟卷"。

采用 ONTAP 和 vSphere 的混合云

关于混合云

无论是用于内部私有云，公共云基础架构还是结合两者优势的混合云， ONTAP 解决方案都可以帮助您构建数据网络结构，以简化和优化数据管理。从高性能全闪存系统开始，然后将其与磁盘或云存储系统结合使用，以实现数据保护和云计算。

您可以选择 Azure， AWS， IBM 或 Google 云来优化成本并避免受制于云。根据需要利用对 OpenStack 和容器技术的高级支持。

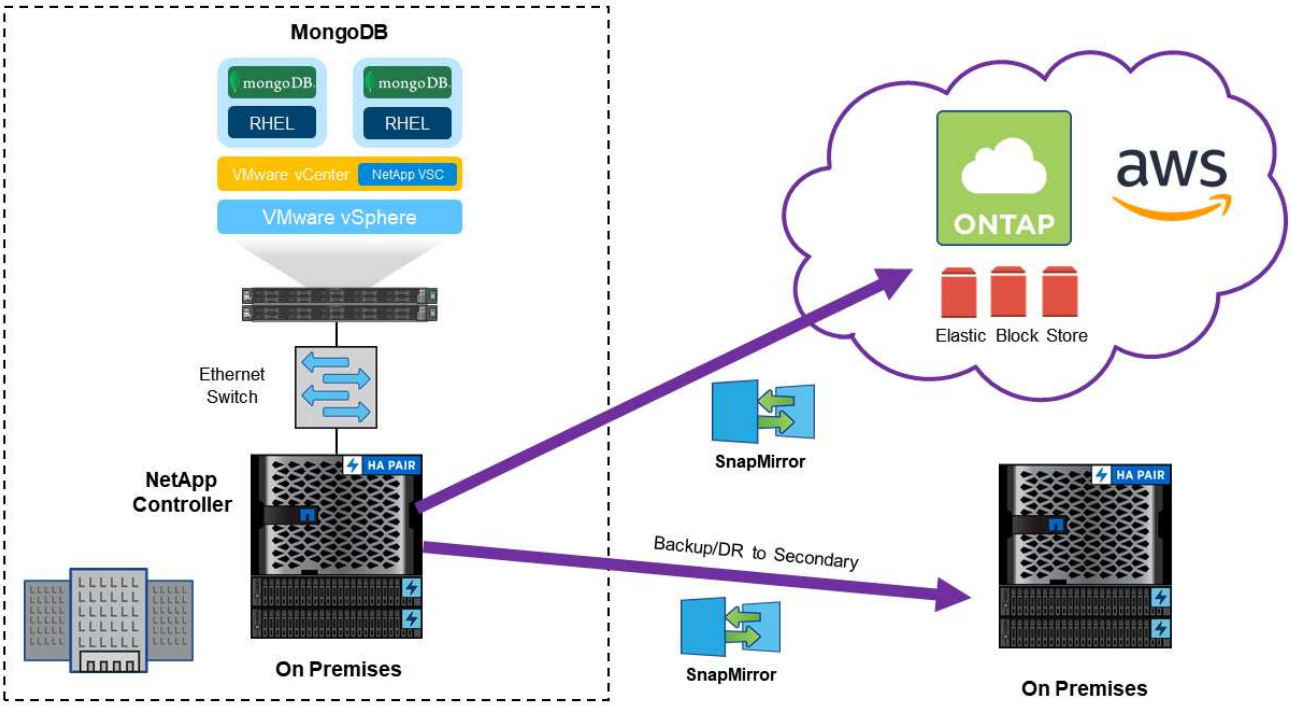
数据保护通常是客户开始云之旅时首先尝试的事情。保护可以像密钥数据的异步复制一样简单，也可以像整个热备份站点一样复杂。数据保护主要基于 NetApp SnapMirror 技术。

一些客户选择将整个工作负载迁移到云。这可能比仅仅使用云进行数据保护更加复杂，但 ONTAP 让迁移变得更加轻松，因为您不必重新编写应用程序即可使用基于云的存储。云中的 ONTAP 与内部 ONTAP 的工作原理相同。您的内部 ONTAP 系统提供了数据效率功能，可用于在较少的物理空间中存储更多数据，并将很少使用的数据分层到较低的存储成本。无论您是使用混合云配置还是将整个工作负载迁移到云， ONTAP 都可以最大限度地

提高存储性能和效率。

NetApp 还为 ONTAP 提供基于云的备份（ SnapMirror 云， Cloud Backup Service 和 Cloud Sync ）以及存储分层和归档工具（ FabricPool ），以帮助降低运营支出并利用云的广泛覆盖范围。

下图提供了一个混合云使用情形示例。



有关 ONTAP 和混合云的详细信息，请参见 "ONTAP 和云" 在 ONTAP 9 文档中心。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.